



BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Hệ thống ASMS

After-Sales Management System – Quản lý hậu mãi quốc phòng

Khách hàng: Đơn vị quốc phòng

Đơn vị phát triển: Unicom Technology Solutions Co., Ltd

Phạm vi: 14 phân hệ · 152 chức năng · 12 luồng nghiệp vụ

Mục lục

Nhấn vào từng mục để di chuyển nhanh – 152 chức năng · 12 luồng nghiệp vụ.

1.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2.

Các nhóm người dùng chính

3.

Bốn luồng vận hành chính

4.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

5.

3. TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT: WORKFLOW ĐỘNG & PHÂN LUỒNG PHẢN ÁNH

6.

4. LUỒNG TỔNG THỂ END-TO-END

7.

4.1. Sequence Diagram – Luồng end-to-end với các Actor

8.

5. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

9.

LUỒNG 1: Xác thực và quản lý phiên làm việc

10.

LUỒNG 2: Quản lý hợp đồng

11.

LUỒNG 3: Bàn giao và huấn luyện

12.

LUỒNG 4: Bảo hành và sửa chữa

13.

LUỒNG 5: Phản ánh khách hàng

14.

LUỒNG 6: CRM và chăm sóc khách hàng

15.

LUỒNG 7: Quản lý sản phẩm vòng đời

16.

LUỒNG 8: Vật tư và điều chuyển

17.

LUỒNG 9: Quản lý tài liệu

18.

LUỒNG 10: Quy trình và phê duyệt

19.

LUỒNG 11: Bảng điều khiển và báo cáo

20.

LUỒNG 12: Cài đặt, phân quyền và thông báo

21.

6. CÁC TRẠNG THÁI CHÍNH

22.

6.1. Hợp đồng

23.

6.2. Bàn giao & Huấn luyện

24.

6.3. Bảo hành / Sửa chữa

25.

6.4. Phản ánh khách hàng

26.

7. PHỤ LỤC – DANH SÁCH CHỨC NĂNG THEO PHẦN HỆ (152 UC)

27. Phụ lục – Xác thực & Phiên

28. Phụ lục – Bảng điều khiển

29. Phụ lục – Hợp đồng

30. Phụ lục – Bàn giao & Huấn luyện

31. Phụ lục – Bảo hành / Sửa chữa

32. Phụ lục – Sản phẩm

33. Phụ lục – Vật tư

34. Phụ lục – Khách hàng / CRM

35. Phụ lục – Phản ánh khách hàng

36. Phụ lục – Báo cáo

37. Phụ lục – Tài liệu

38. Phụ lục – Quy trình

39. Phụ lục – Cài đặt

40. Phụ lục – Thông báo

41. 8. KẾT LUẬN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống **ASMS** (After-Sales Management System) là nền tảng quản lý **hậu mãi quốc phòng**, số hóa 4 luồng chính: **tiếp nhận hợp đồng** → **bàn giao & huấn luyện** → **bảo hành/sửa chữa** → **chăm sóc khách hàng**, kèm master data, báo cáo và quản trị workflow.

Tài liệu BRD này mô tả **12 luồng nghiệp vụ cốt lõi** và **152 chức năng (use case)** trên **14 phân hệ** đang vận hành – theo bố cục tài liệu BRD TASMOS (Taseco Air).

Các nhóm người dùng chính

Vai trò	Mô tả công việc
Admin	Quản trị hệ thống, người dùng, phân quyền, cấu hình workflow và routing
Quản lý (manager)	Phê duyệt quy trình, phân công PA, giám sát KPI và báo cáo
Kỹ thuật (technician)	Bàn giao, bảo hành, vật tư, huấn luyện, thực thi kỹ thuật
Sales	Khách hàng, hợp đồng, CRM, tài liệu hợp đồng
Viewer	Theo dõi dữ liệu và báo cáo (chỉ đọc)
Hệ thống	Job thông báo, SLA, routing phản ánh tự động

Bốn luồng vận hành chính

#	Luồng	Mô tả
1	Tiếp nhận hợp đồng	Tạo HĐ, gán KH/SP, điều khoản, phê duyệt
2	Bàn giao & huấn luyện	Workflow 5 bước bàn giao và khóa HL
3	Bảo hành & sửa chữa	Ticket BH/SC, SLA, vật tư, nghiệm thu
4	Chăm sóc khách hàng	CRM, phản ánh, routing đa đơn vị

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Sơ đồ dưới mô tả cách các thành phần ASMS kết nối từ giao diện người dùng đến API nghiệp vụ, lưu trữ và báo cáo.



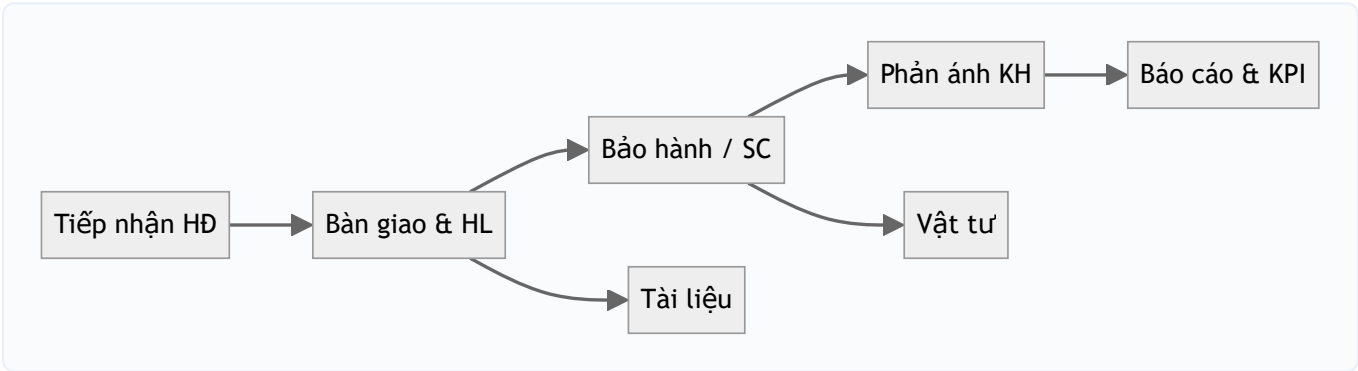
Giải pháp: ASMS tích hợp **Workflow Engine** – mỗi module (handover, coaching, warranty, product, training) có định nghĩa bước, schema form động và luồng trình ký/ký duyệt. Kết hợp **Routing Phản ánh** – tự động gợi ý đơn vị xử lý theo sản phẩm và quy tắc cấu hình.

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Admin	Cấu hình quy trình và field schema từng bước tại Quy trình
2	Người xử lý	Mở phiếu HĐ/BG/BH, điền form bước hiện tại
3	Hệ thống	Validate Zod, lưu payload, chuyển bước, gửi thông báo
4	Quản lý	Tạo phản ánh; hệ thống preview routing theo SP
5	Hệ thống	Phân công multi-assignee; Admin xem tất cả PA

Lợi ích:

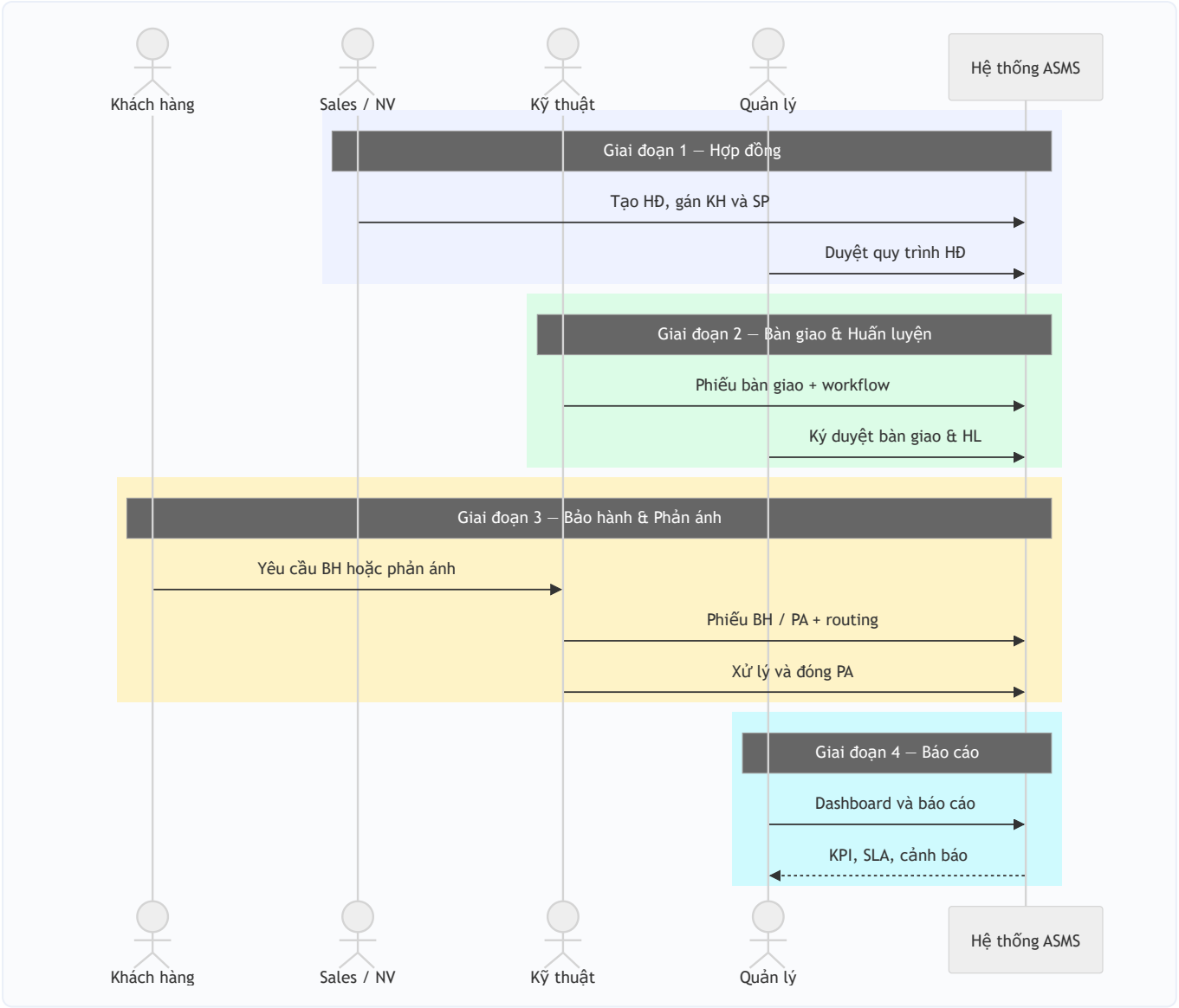
- Chuẩn hóa quy trình phê duyệt trên mọi phân hệ
- Form linh hoạt không cần deploy lại khi đổi schema bước
- Phản ánh được phân luồng minh bạch, truy vết timeline

4. LUỒNG TỔNG THỂ END-TO-END



Tóm tắt: Hồ sơ đi từ hợp đồng → bàn giao/huấn luyện → vận hành bảo hành và phản ánh → tổng hợp báo cáo điều hành. Dữ liệu master (SP, VT, KH) liên thông xuyên suốt.

4.1. Sequence Diagram – Luồng end-to-end với các Actor



Actor	Vai trò	Quyền truy cập chính
Sales	HĐ, CRM, tài liệu	/hop-dong, /khach-hang
Kỹ thuật	BG, BH, VT, SP	/ban-giao, /bao-hanh, /vat-tu
Quản lý	Phê duyệt, PA, báo cáo	Workflow steps, /phan-anh, /bao-cai
Admin	Toàn hệ thống	Mọi module + Cài đặt
Hệ thống ASMS	SLA, routing, notify	Job nền, audit log

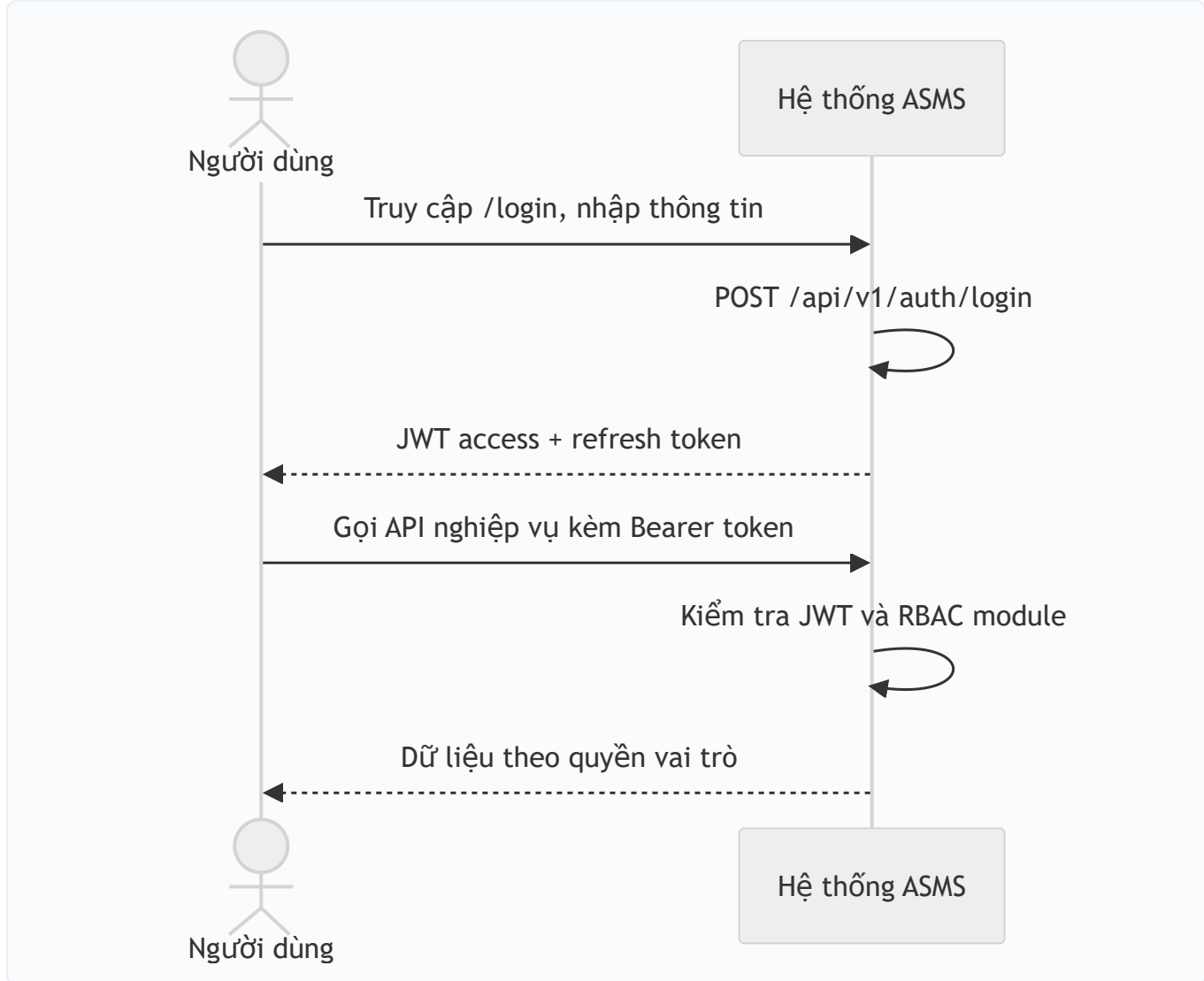
5. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

LUỒNG 1: Xác thực và quản lý phiên làm việc

Mục đích: Cho phép người dùng đăng nhập an toàn bằng JWT, quản lý phiên đa thiết bị và thu hồi quyền truy cập khi cần. Mọi API nghiệp vụ (trừ login/register) yêu cầu token hợp lệ.

Chức năng chính:

- Đăng nhập email/mật khẩu → access + refresh token
- Làm mới phiên, đăng xuất một hoặc tất cả thiết bị
- Xem danh sách phiên đang hoạt động
- Admin tạo tài khoản người dùng mới



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập /login, nhập email và mật khẩu
2	Hệ thống	Xác thực, phát hành access token và refresh token
3	Người dùng	Làm việc trên các module theo ma trận phân quyền
4	Người dùng	Đăng xuất hoặc thu hồi phiên từ Cài đặt → Phiên đăng nhập

Danh sách chức năng (Use Case) – Xác thực & Phiên (7 UC):

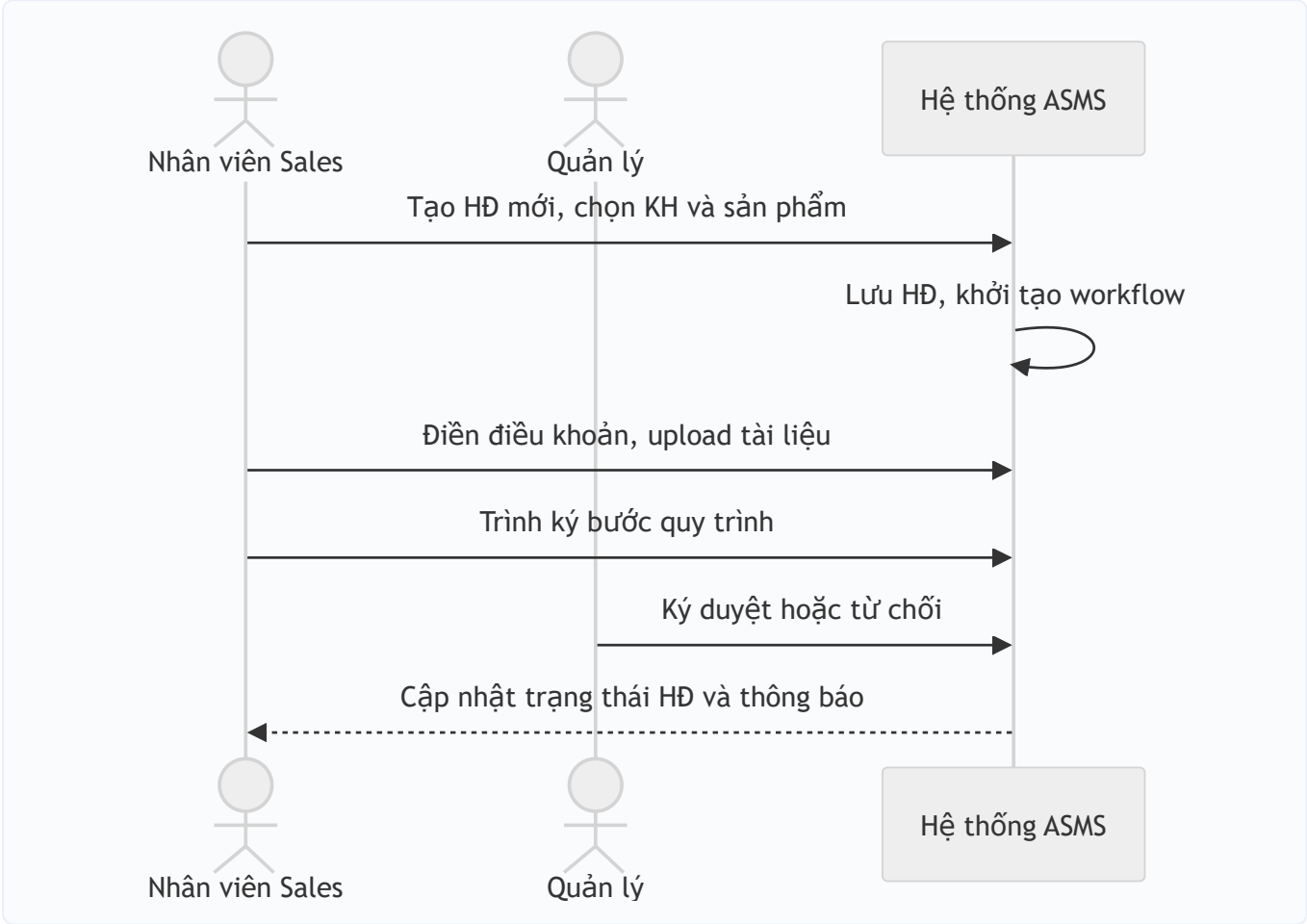
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-AUTH-01	Đăng nhập	Mọi user	Email/mật khẩu → JWT (POST /api/v1/auth/login)
UC-AUTH-02	Đăng xuất	Mọi user	Thu hồi refresh token
UC-AUTH-03	Làm mới phiên	Mọi user	Refresh access token
UC-AUTH-04	Xem danh sách phiên	Mọi user	Thiết bị/phiên đang đăng nhập
UC-AUTH-05	Thu hồi phiên	Mọi user	Đăng xuất một phiên cụ thể
UC-AUTH-06	Đăng xuất tất cả	Mọi user	Hủy mọi phiên
UC-AUTH-07	Tạo tài khoản	Admin	Bootstrap hoặc POST /api/v1/users

LUỒNG 2: Quản lý hợp đồng

Mục đích: Quản lý toàn bộ vòng đời hợp đồng: tạo mới, gán khách hàng và sản phẩm, điều khoản, tài liệu, theo dõi tiến độ và xử lý quy trình phê duyệt. Chi tiết hợp đồng cung cấp góc nhìn 360° qua các tab thông tin, điều khoản, sản phẩm, tài liệu và phản ánh.

Chức năng chính:

- Tạo/sửa/xóa hợp đồng, gán danh mục sản phẩm và điều khoản mẫu
- Tab chi tiết: thông tin chung, điều khoản, SP, tài liệu, phản ánh liên quan
- Xử lý quy trình HĐ: trình ký, ký duyệt, từ chối, đính kèm tài liệu từng bước
- Quản lý thư viện điều khoản mẫu và nhóm điều khoản



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Nhân viên	Tạo hợp đồng, chọn khách hàng, giá trị, thời hạn bảo hành
2	Nhân viên	Gán sản phẩm và chọn điều khoản mẫu
3	Hệ thống	Khởi tạo quy trình phê duyệt hợp đồng
4	Quản lý	Duyệt từng bước, đính kèm biên bản nếu cần
5	Hệ thống	Cập nhật tiến độ, liên thông bàn giao và bảo hành

Danh sách chức năng (Use Case) – Hợp đồng (21 UC):

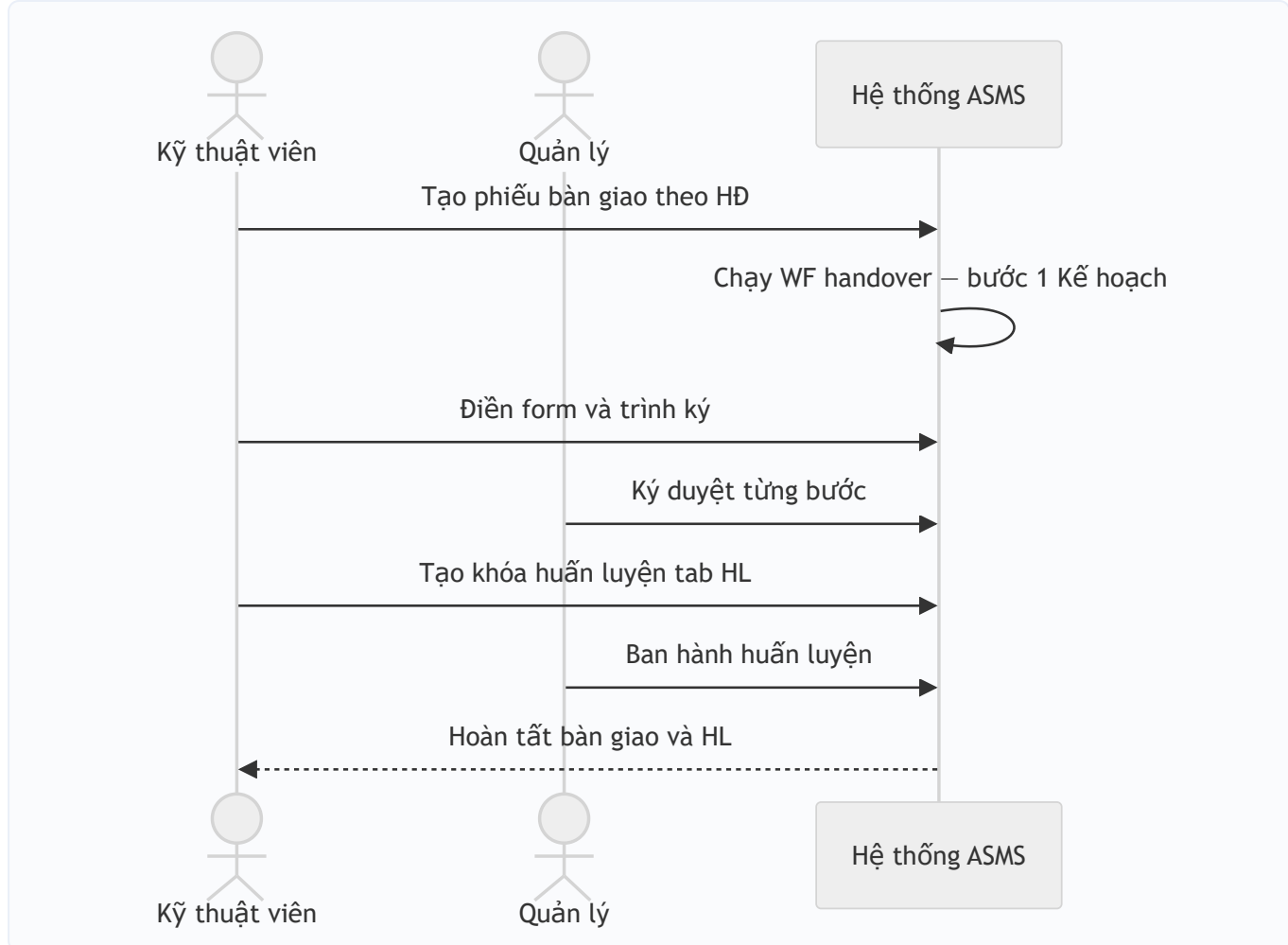
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-HD-01	Xem danh sách HĐ	Theo quyền	Lọc, tìm kiếm, phân trang
UC-HD-02	Xem chi tiết HĐ	Theo quyền	Thông tin, tiến độ, quy trình
UC-HD-03	Tạo HĐ	Theo quyền	create
UC-HD-04	Sửa HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-05	Xóa HĐ	Theo quyền	delete
UC-HD-06	Gán danh mục SP	Theo quyền	update
UC-HD-07	Sửa SP trong HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-08	Xem SP thuộc HĐ	Theo quyền	read
UC-HD-09	Chọn điều khoản mẫu	read/update	Tab điều khoản
UC-HD-10	Điền nội dung điều khoản	Theo quyền	update
UC-HD-11	Xem phản ánh liên quan	Theo quyền	read
UC-HD-12	Xem tài liệu HĐ	Theo quyền	read
UC-HD-13	Xử lý quy trình HĐ	Theo quyền	update
UC-HD-14	Đính kèm tài liệu bước QT	Theo quyền	update
UC-HD-DK-01	Xem danh sách điều khoản mẫu	Theo quyền	read
UC-HD-DK-02	Tạo / sửa / xóa điều khoản	create / update / delete	—
UC-HD-DK-03	Sắp xếp điều khoản	Theo quyền	update
UC-HD-DK-04	Xem nhóm điều khoản	Theo quyền	read
UC-HD-DK-05	Tạo / sửa / xóa nhóm	create / update / delete	—
UC-HD-DK-06	Gán điều khoản vào nhóm	Theo quyền	update
UC-HD-DK-07	Kiểm tra điều khoản đang dùng	Theo quyền	read

LUỒNG 3: Bàn giao và huấn luyện

Mục đích: Quản lý xuyên suốt quy trình bàn giao thiết bị và huấn luyện vận hành theo hợp đồng. Workflow chuẩn gồm: lập kế hoạch → tờ trình kinh phí → chuẩn bị hàng → tổ chức bàn giao → tổ chức huấn luyện.

Chức năng chính:

- Tạo phiếu bàn giao gắn HĐ và khách hàng
- Xử lý quy trình bàn giao: trình ký, ký duyệt, ban hành
- Tab huấn luyện: tạo khóa HL, điền payload từng bước, quy trình coaching
- Đính kèm tài liệu và biên bản theo bước workflow



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Kỹ thuật	Tạo phiếu bàn giao, chọn hợp đồng và sản phẩm
2	Kỹ thuật	Lập kế hoạch, tờ trình kinh phí qua workflow
3	Quản lý	Phê duyệt từng bước bàn giao
4	Kỹ thuật	Tổ chức bàn giao, cập nhật biên bản nghiệm thu
5	Kỹ thuật	Tạo và hoàn tất khóa huấn luyện trên tab HL

Danh sách chức năng (Use Case) – Bàn giao & Huấn luyện (12 UC):

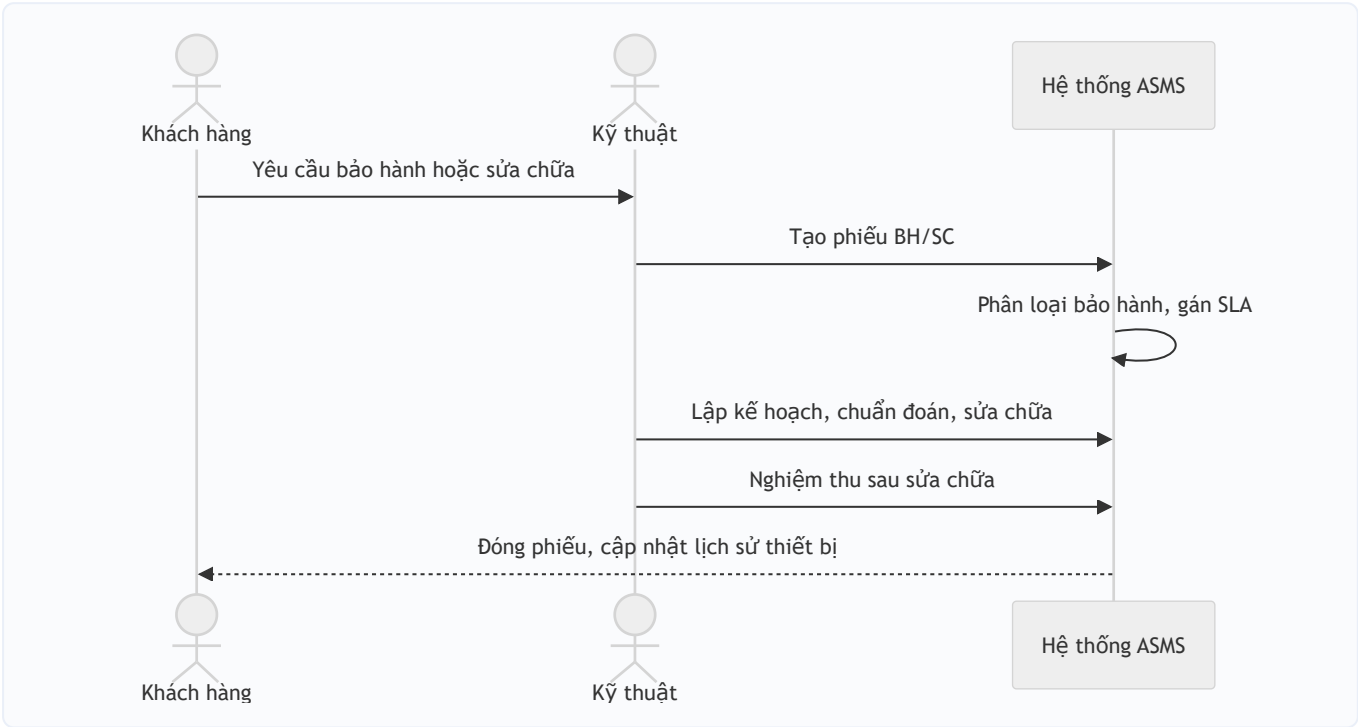
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-BG-01	Xem danh sách bàn giao	Theo quyền	read
UC-BG-02	Xem chi tiết phiếu BG	Theo quyền	read
UC-BG-03	Tạo phiếu bàn giao	Theo quyền	create
UC-BG-04	Sửa phiếu bàn giao	Theo quyền	update
UC-BG-05	Xóa phiếu bàn giao	Theo quyền	delete
UC-BG-06	Xử lý quy trình bàn giao	Theo quyền	update
UC-BG-07	Đính kèm tài liệu bước BG	Theo quyền	update
UC-BG-08	Xem danh sách khóa HL	Theo quyền	read
UC-BG-09	Tạo khóa huấn luyện	Theo quyền	create
UC-BG-10	Sửa / xóa khóa HL	update / delete	–
UC-BG-11	Xử lý quy trình HL	Theo quyền	update
UC-BG-12	Điền payload từng bước HL	Theo quyền	update

LUỒNG 4: Bảo hành và sửa chữa

Mục đích: Quản lý đầy đủ vòng đời phiếu bảo hành/sửa chữa: tiếp nhận → phân loại → lập kế hoạch → chuẩn đoán → sửa chữa → nghiệm thu. Form động theo schema từng bước workflow, tích hợp vật tư và SLA.

Chức năng chính:

- Tạo/sửa/xóa phiếu BH/SC, gắn khách hàng và thiết bị
- Workflow: tiếp nhận, xử lý, nghiệm thu với form động
- Đính kèm tài liệu và biên bản từng bước
- Theo dõi SLA và trạng thái xử lý



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Kỹ thuật	Tiếp nhận yêu cầu, tạo phiếu BH/SC
2	Hệ thống	Phân loại trong/ngoài bảo hành, gán mức ưu tiên và SLA
3	Kỹ thuật	Lập kế hoạch: kỹ thuật viên, vật tư, lịch xử lý
4	Kỹ thuật	Chuẩn đoán và thực hiện sửa chữa qua các bước WF
5	Kỹ thuật	Nghiệm thu; không đạt thì quay lại chuẩn đoán

Danh sách chức năng (Use Case) – Bảo hành / Sửa chữa (8 UC):

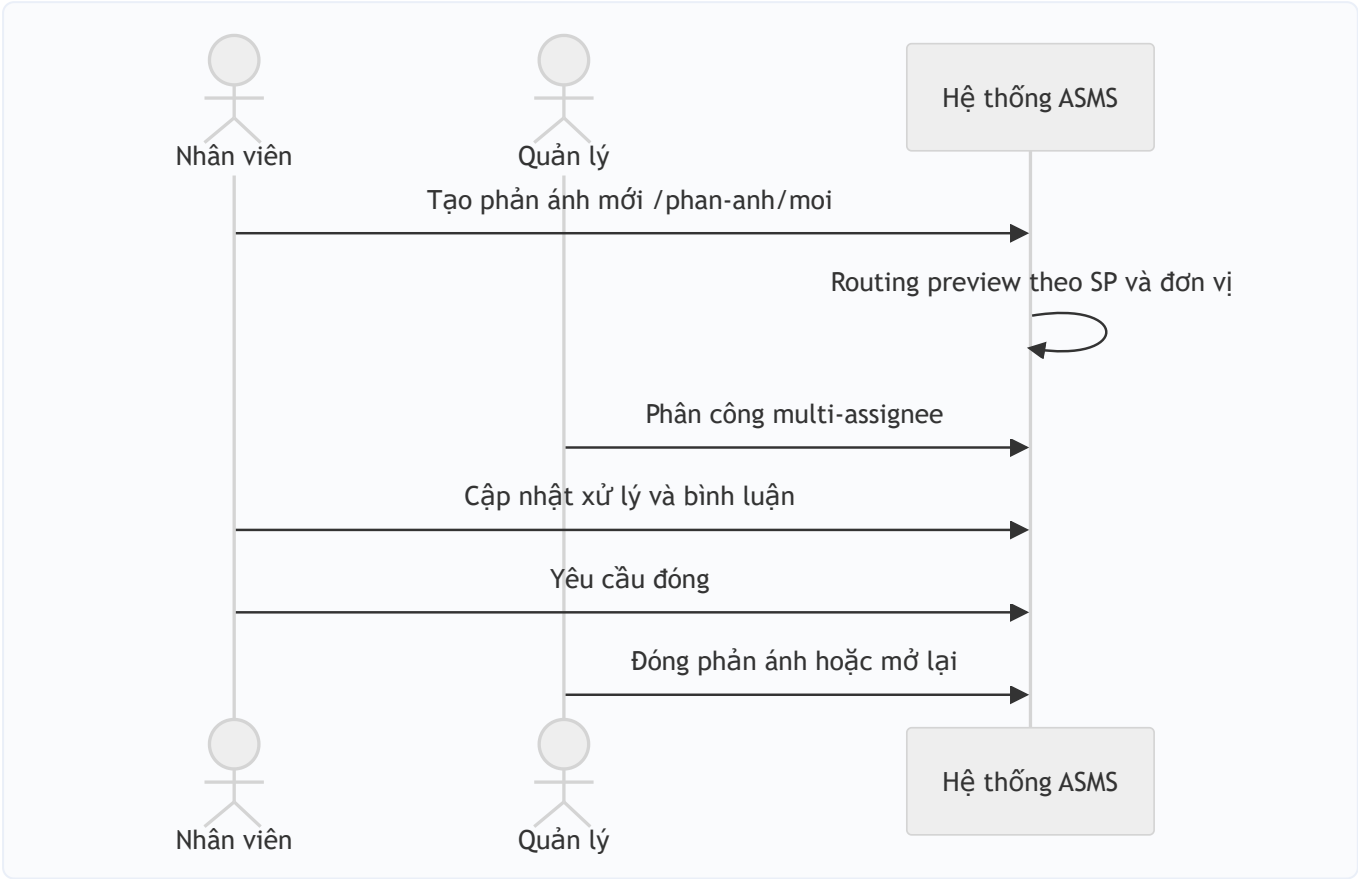
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-BH-01	Xem danh sách phiếu BH/SC	Theo quyền	read
UC-BH-02	Xem chi tiết phiếu	Theo quyền	read
UC-BH-03	Tạo phiếu BH/SC	Theo quyền	create
UC-BH-04	Sửa phiếu	Theo quyền	update
UC-BH-05	Xóa phiếu	Theo quyền	delete
UC-BH-06	Xử lý quy trình BH	Theo quyền	update
UC-BH-07	Điền form động theo bước	Theo quyền	update
UC-BH-08	Đính kèm tài liệu bước BH	Theo quyền	update

LUỒNG 5: Phản ánh khách hàng

Mục đích: Tiếp nhận, phân luồng và xử lý phản ánh/khiếu nại đa đơn vị. Hệ thống hỗ trợ phân công multi-assignee, routing theo sản phẩm/đơn vị, timeline bình luận và quy trình đóng/mở lại.

Chức năng chính:

- Tạo phản ánh, phân công người/vai trò xử lý
- Phân luồng tự động theo SP và đơn vị (routing rules)
- Cập nhật xử lý từng đơn vị, bình luận issue/fix/note
- Yêu cầu đóng, đóng PA, hoàn tất sửa chữa và mở lại
- Thống kê theo KH/SP/VT; Admin xem tất cả, vai trò khác chỉ PA được giao



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Nhân viên	Tạo phản ánh, mô tả sự cố và liên kết KH/SP
2	Hệ thống	Áp dụng quy tắc routing, gợi ý đơn vị xử lý
3	Quản lý	Phân công người hoặc vai trò xử lý
4	Kỹ thuật	Cập nhật tiến độ, bình luận theo từng đơn vị
5	Quản lý	Đóng PA sau khi xử lý xong hoặc mở lại nếu cần

Danh sách chức năng (Use Case) – Phản ánh khách hàng (18 UC):

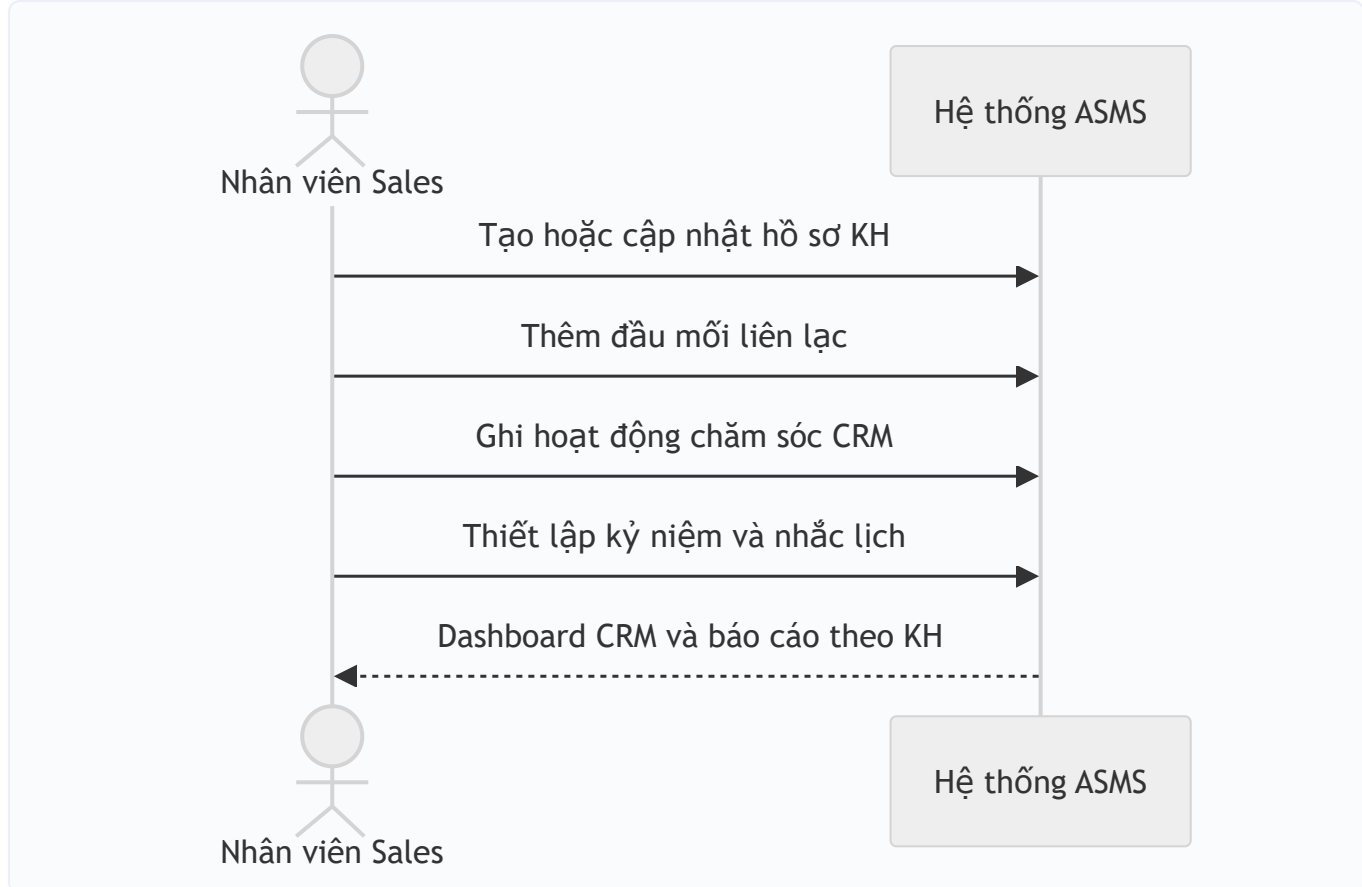
Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-PA-01	Xem danh sách phản ánh	Theo quyền	Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công
UC-PA-02	Xem chi tiết phản ánh	Theo quyền	Timeline, bình luận
UC-PA-03	Tạo phản ánh	Theo quyền	create
UC-PA-04	Sửa phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-05	Xóa phản ánh	Theo quyền	delete
UC-PA-06	Phân công người / vai trò	Theo quyền	update
UC-PA-07	Phân luồng theo SP / đơn vị	Hệ thống + user	Routing preview, assignments
UC-PA-08	Cập nhật xử lý đơn vị	Theo quyền	update
UC-PA-09	Bình luận phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-10	Yêu cầu đóng	Theo quyền	update
UC-PA-11	Đóng phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-12	Hoàn tất sửa chữa & đóng	Theo quyền	update
UC-PA-13	Mở lại phản ánh	Theo quyền	update
UC-PA-14	Xem tóm tắt công việc PA	Theo quyền	read
UC-PA-15	Thống kê theo KH / SP / VT	Theo quyền	read
UC-PA-16	Lọc theo đơn vị của tôi	Theo quyền	read
UC-PA-17	Cấu hình đơn vị thực hiện	Admin / quản lý	Cài đặt → Đơn vị PA
UC-PA-18	Cấu hình quy tắc routing	Admin / quản lý	Routing rules

LUỒNG 6: CRM và chăm sóc khách hàng

Mục đích: Quản lý hồ sơ khách hàng tập trung: thông tin tổ chức, đầu mối liên lạc, hoạt động chăm sóc và lịch kỷ niệm (ngày truyền thống, sinh nhật lãnh đạo, huân huy chương).

Chức năng chính:

- CRUD khách hàng và liên hệ
- Ghi nhận hoạt động CRM (gọi điện, gặp mặt, email...)
- Quản lý kỷ niệm và đăng ký nhận thông báo nhắc lịch
- Liên kết HĐ, phản ánh và lịch sử tương tác



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Sales	Tạo hồ sơ khách hàng với thông tin tổ chức
2	Sales	Quản lý danh sách liên hệ và vai trò
3	Sales	Ghi nhận hoạt động chăm sóc theo thời gian
4	Hệ thống	Nhắc lịch kỷ niệm qua thông báo
5	Sales	Tra cứu HĐ và phản ánh liên quan từ hồ sơ KH

Danh sách chức năng (Use Case) – Khách hàng / CRM (9 UC):

Mã UC	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC-KH-01	Xem danh sách KH	khach-hang.khach-hang	read
UC-KH-02	Xem chi tiết KH	khach-hang.khach-hang	read
UC-KH-03	Tạo KH	khach-hang.khach-hang	create
UC-KH-04	Sửa KH	khach-hang.khach-hang	update
UC-KH-05	Xóa KH	khach-hang.khach-hang	delete
UC-KH-06	Quản lý liên hệ	khach-hang.lien-he	CRUD
UC-KH-07	Quản lý hoạt động CRM	khach-hang.hoat-dong	CRUD
UC-KH-08	Quản lý kỷ niệm KH	khach-hang.loyalty	CRUD
UC-KH-09	Đăng ký nhận TB kỷ niệm	khach-hang.loyalty	create

LUỒNG 7: Quản lý sản phẩm vòng đời

Mục đích: Quản lý danh mục sản phẩm quốc phòng theo vòng đời: sản xuất → nghiệm thu cấp Bộ → đưa vào trang bị. Hỗ trợ BOM, thông số kỹ thuật, serial linh kiện, tài liệu và quy trình sản phẩm.

Chức năng chính:

-
- ```
graph LR
 subgraph Actors
 direction TB
 K1[Kỹ thuật]
 Q1[Quản lý]
 K2[Kỹ thuật]
 Q2[Quản lý]
 end
 subgraph Systems
 direction TB
 ASMS1[Hệ thống ASMS]
 ASMS2[Hệ thống ASMS]
 end
 K1 -- "Tạo sản phẩm mới, phân loại" --> ASMS1
 K1 -- "Cập nhật BOM và thông số kỹ thuật" --> ASMS1
 K1 -- "Cập nhật giai đoạn vòng đời" --> ASMS1
 Q1 -- "Duyệt quy trình sản phẩm" --> ASMS1
 ASMS1 -.-> K2
 ASMS2 -.-> Q2
```
- The diagram illustrates the interactions between four actors (Kỹ thuật, Quản lý, Kỹ thuật, Quản lý) and two ASMS system components (Hệ thống ASMS). The interactions are as follows:
- Kỹ thuật** (top) sends messages to the top **Hệ thống ASMS**:
    - Tạo sản phẩm mới, phân loại
    - Cập nhật BOM và thông số kỹ thuật
    - Cập nhật giai đoạn vòng đời
  - Quản lý** (top) sends a message to the top **Hệ thống ASMS**:
    - Duyệt quy trình sản phẩm
  - The top **Hệ thống ASMS** returns a message to **Kỹ thuật** (bottom) via a dashed arrow.
  - The bottom **Hệ thống ASMS** returns a message to **Quản lý** (bottom) via a dashed arrow.

| Bước | Người thực hiện | Mô tả                                             |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Kỹ thuật        | Tạo danh mục sản phẩm với mã, phân loại, NSX      |
| 2    | Kỹ thuật        | Quản lý BOM, linh kiện và serial                  |
| 3    | Kỹ thuật        | Cập nhật trạng thái giai đoạn sản xuất/nghiệm thu |
| 4    | Quản lý         | Phê duyệt quy trình sản phẩm nếu có               |
| 5    | Hệ thống        | Liên kết với hợp đồng, bảo hành và báo cáo        |

| Mã UC    | Chức năng                 | Tác nhân           | Mô tả         |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------|
| UC-SP-01 | Xem danh sách SP          | —                  | read          |
| UC-SP-02 | Xem chi tiết SP           | san-pham.tong-quan | read          |
| UC-SP-03 | Tạo SP                    | —                  | create        |
| UC-SP-04 | Sửa SP                    | —                  | update        |
| UC-SP-05 | Xóa SP                    | —                  | delete        |
| UC-SP-06 | Quản lý BOM / linh kiện   | san-pham.linh-kien | update        |
| UC-SP-07 | Quản lý thông số kỹ thuật | san-pham.thong-so  | update        |
| UC-SP-08 | Quản lý serial linh kiện  | san-pham.linh-kien | update        |
| UC-SP-09 | Xem / gắn tài liệu SP     | san-pham.tai-lieu  | read / update |
| UC-SP-10 | Xem lịch sử thay đổi      | san-pham.lich-su   | read          |
| UC-SP-11 | Xử lý quy trình SP        | —                  | update        |
| UC-SP-12 | Tab đào tạo trên SP       | san-pham.dao-tao   | read          |

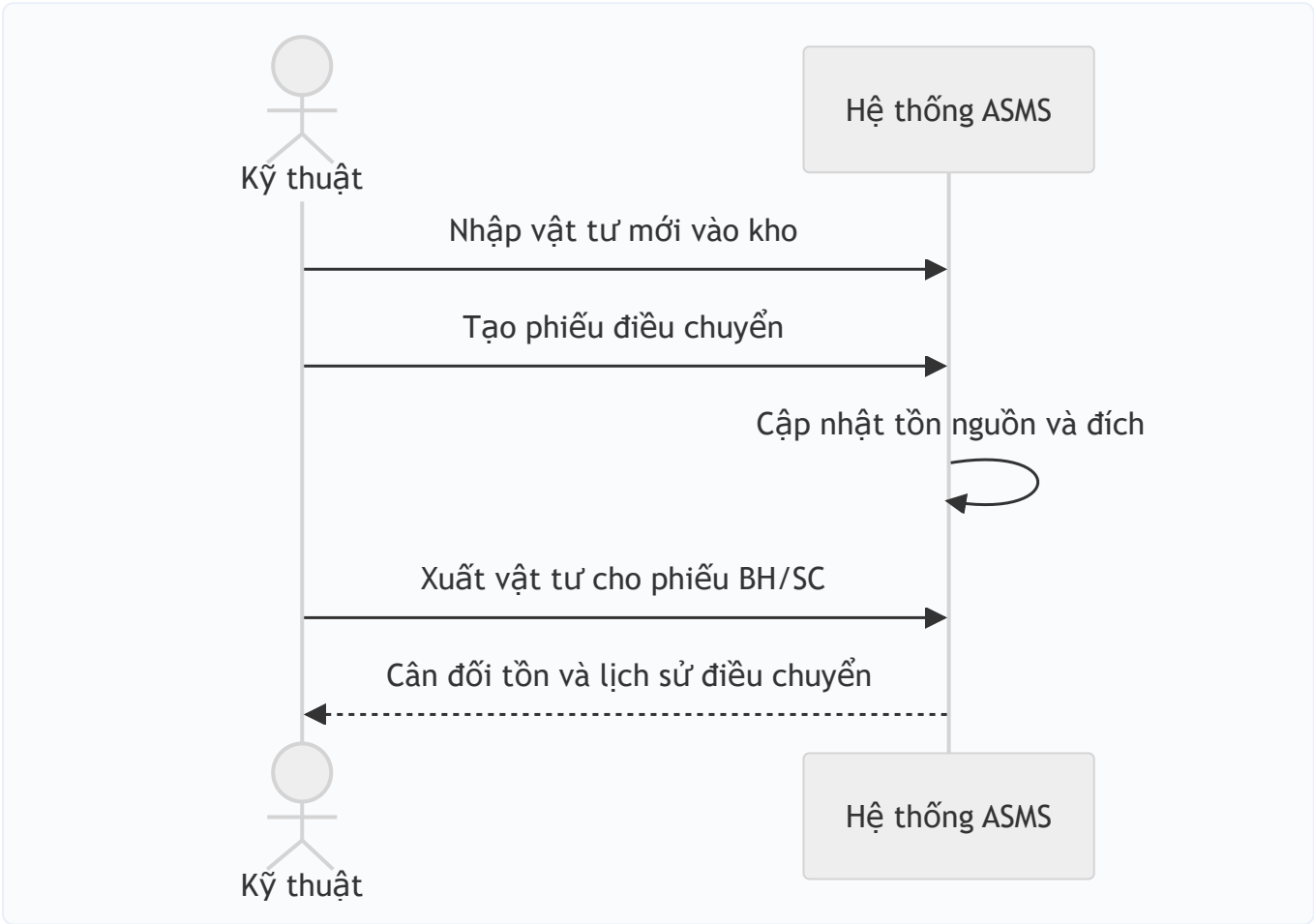


**LUỒNG 8: Vật tư và điều chuyển**

**Mục đích:** Quản lý nhập kho, tồn và điều chuyển vật tư phục vụ bàn giao và sửa chữa. Phân biệt vật tư tiêu hao và vật tư định danh (serial), truy vết nguồn-đích.

**Chức năng chính:**

- Nhập/sửa/xóa vật tư trong kho
- Quản lý vật tư tiêu hao và vật tư định danh (serial)
- Tạo phiếu điều chuyển: nguồn, đích, số lượng, trạng thái
- Báo cáo lỗi vật tư liên kết module Báo cáo



**Diễn giải các bước:**

| Bước | Người thực hiện | Mô tả                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1    | Kỹ thuật        | Nhập vật tư: tên, loại, serial nếu định danh    |
| 2    | Kỹ thuật        | Theo dõi tồn kho theo kho/vị trí                |
| 3    | Kỹ thuật        | Tạo phiếu điều chuyển giữa các đơn vị           |
| 4    | Hệ thống        | Trừ/cộng tồn khi duyệt điều chuyển              |
| 5    | Kỹ thuật        | Liên kết vật tư với phiếu bảo hành khi sửa chữa |

**Danh sách chức năng (Use Case) – Vật tư (8 UC):**

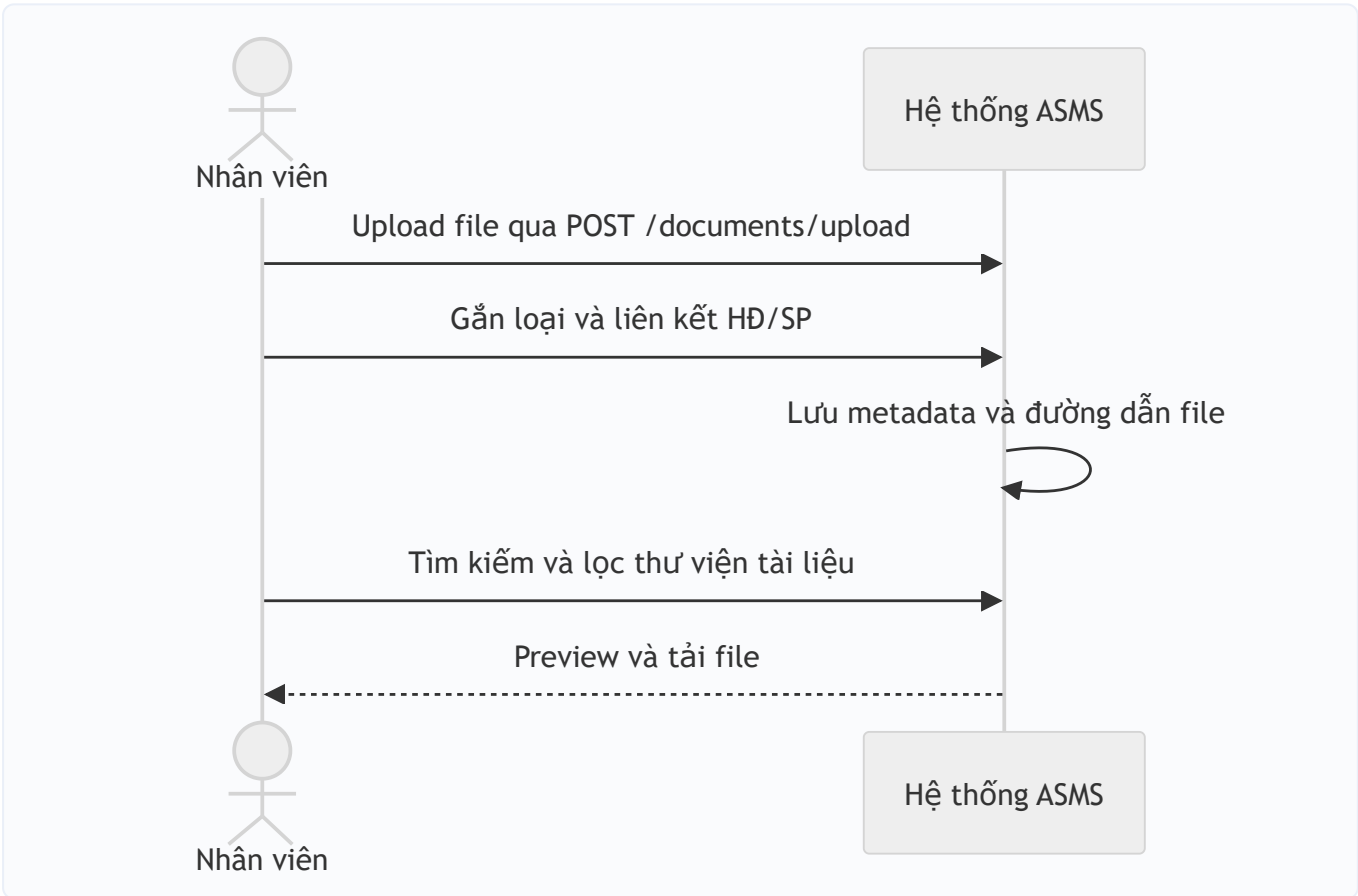
| Mã UC    | Chức năng                   | Tác nhân           | Mô tả           |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| UC-VT-01 | Xem danh sách vật tư        | vat-tu.kho         | read            |
| UC-VT-02 | Xem chi tiết vật tư         | vat-tu.kho         | read            |
| UC-VT-03 | Nhập vật tư mới             | vat-tu.kho         | create          |
| UC-VT-04 | Sửa vật tư                  | vat-tu.kho         | update          |
| UC-VT-05 | Xóa vật tư                  | vat-tu.kho         | delete          |
| UC-VT-06 | Xem phiếu điều chuyển       | vat-tu.dieu-chuyen | read            |
| UC-VT-07 | Tạo phiếu điều chuyển       | vat-tu.dieu-chuyen | create          |
| UC-VT-08 | Sửa / xóa phiếu điều chuyển | vat-tu.dieu-chuyen | update / delete |

## LUỒNG 9: Quản lý tài liệu

**Mục đích:** Lưu trữ và truy xuất tài liệu vận hành hậu mãi theo nhóm (hợp đồng, kỹ thuật, đào tạo, báo cáo) và gắn với thực thể nghiệp vụ.

**Chức năng chính:**

- Upload file và quản lý metadata tài liệu
- Lọc theo loại: HĐ, kỹ thuật, chính sách, đào tạo, báo cáo
- Liên kết HĐ, SP, khóa HL, ticket
- Xem chi tiết, tải xuống, soft delete



**Diễn giải các bước:**

| Bước | Người thực hiện | Mô tả                                        |
|------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1    | Nhân viên       | Chọn tệp và loại tài liệu                    |
| 2    | Hệ thống        | Upload multipart, lưu metadata               |
| 3    | Nhân viên       | Liên kết với hợp đồng, sản phẩm hoặc khóa HL |
| 4    | Nhân viên       | Lọc và tìm kiếm trong thư viện               |
| 5    | Nhân viên       | Tải xuống hoặc xóa mềm tài liệu              |

**Danh sách chức năng (Use Case) – Tài liệu (8 UC):**

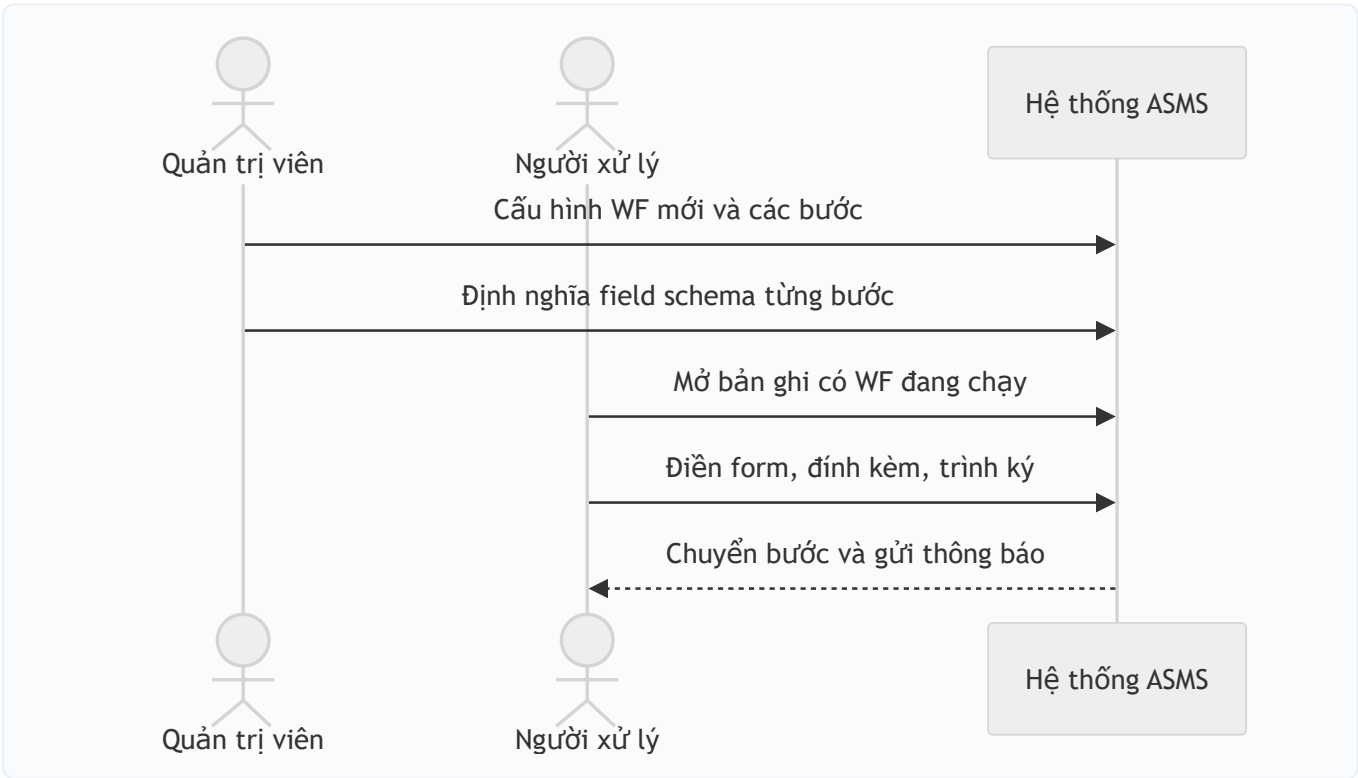
| Mã UC    | Chức năng                           | Tác nhân        | Mô tả  |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| UC-TL-01 | Xem danh sách tài liệu              | Theo quyền      | read   |
| UC-TL-02 | Xem chi tiết / tải file             | Theo quyền      | read   |
| UC-TL-03 | Tạo metadata tài liệu               | Theo quyền      | create |
| UC-TL-04 | Upload file                         | Theo quyền      | create |
| UC-TL-05 | Sửa tài liệu                        | Theo quyền      | update |
| UC-TL-06 | Xóa tài liệu                        | Theo quyền      | delete |
| UC-TL-07 | Lọc theo loại                       | Theo quyền      | read   |
| UC-TL-08 | Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL | create / update | –      |

**LUỒNG 10: Quy trình và phê duyệt**

**Mục đích:** Cấu hình và vận hành engine quy trình động cho bàn giao, huấn luyện, bảo hành, sản phẩm. Mỗi bước có schema form, vai trò xử lý và tài liệu đính kèm.

**Chức năng chính:**

- Xem tổng quan nhóm QT theo module (handover, coaching, warranty, product, training)
- Tạo/sửa/xóa định nghĩa quy trình và các bước
- Cấu hình field schema động cho từng bước
- Theo dõi instance đang chạy trên từng bản ghi nghiệp vụ



**Diễn giải các bước:**

| Bước | Người thực hiện | Mô tả                                              |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1    | Admin           | Tạo quy trình thuộc module (handover, warranty...) |
| 2    | Admin           | Cấu hình bước, vai trò và schema form              |
| 3    | Người xử lý     | Mở phiếu HĐ/BG/BH có workflow                      |
| 4    | Người xử lý     | Điền payload, upload tài liệu bước                 |
| 5    | Hệ thống        | Ghi audit, chuyển bước, thông báo người tiếp theo  |

**Danh sách chức năng (Use Case) – Quy trình (13 UC):**

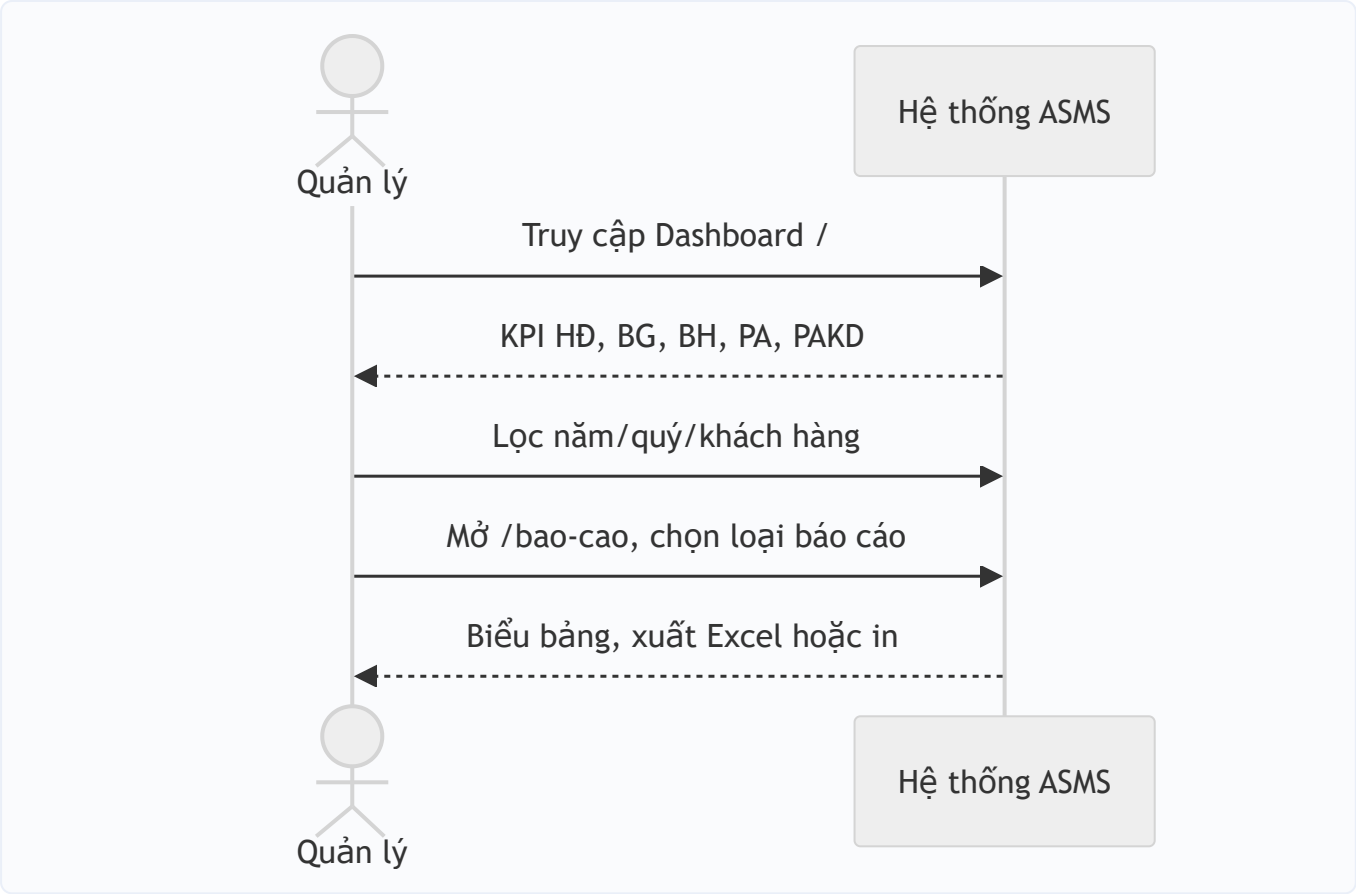
| Mã UC    | Chức năng                    | Tác nhân                                        | Mô tả  |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| UC-QT-01 | Xem tổng quan nhóm QT        | –                                               | –      |
| UC-QT-02 | Xem danh sách QT theo module | handover, warranty, training, coaching, product | –      |
| UC-QT-03 | Tạo quy trình                | Theo quyền                                      | create |
| UC-QT-04 | Sửa thông tin QT             | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-05 | Xóa quy trình                | Theo quyền                                      | delete |
| UC-QT-06 | Thêm / sửa / xóa bước        | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-07 | Sắp xếp lại bước             | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-08 | Cấu hình trường nhập bước    | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-09 | Tạo bộ bước chuẩn            | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-10 | Gắn QT cho entity            | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-11 | Chuyển bước QT               | Theo quyền                                      | update |
| UC-QT-12 | Xem lịch sử bước             | Theo quyền                                      | read   |
| UC-QT-13 | Đính kèm tài liệu instance   | create / delete                                 | –      |

**LUỒNG 11: Bảng điều khiển và báo cáo**

**Mục đích:** Cung cấp bức tranh điều hành KPI thời gian thực trên Dashboard và báo cáo chuyên sâu theo khách hàng, hợp đồng, sản phẩm, phản ánh, đơn vị và PAKD.

**Chức năng chính:**

- Dashboard: tab Overview, KH, doanh thu, dự án, SP, BH, vật tư, cảnh báo
- Lọc theo năm/quý/khách hàng; luân chuyển tab và fullscreen
- Báo cáo: theo KH, HĐ, dòng SP, PA, đơn vị, lỗi vật tư
- Xuất Excel và in báo cáo



**Diễn giải các bước:**

| Bước | Người thực hiện | Mô tả                                      |
|------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1    | Quản lý         | Mở Dashboard, xem KPI tổng hợp             |
| 2    | Quản lý         | Chuyển tab theo góc nhìn (KH, SP, BH...)   |
| 3    | Quản lý         | Xem tab Alerts – cảnh báo quá hạn SLA      |
| 4    | Quản lý         | Vào Báo cáo, chọn loại và khoảng thời gian |
| 5    | Hệ thống        | Tổng hợp API reports, xuất Excel/in        |

**Danh sách chức năng (Use Case):**

*Bảng điều khiển (11 UC):*

| Mã UC      | Chức năng               | Tác nhân   | Mô tả                                            |
|------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| UC-DASH-01 | Xem tổng quan           | Theo quyền | Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD |
| UC-DASH-02 | Xem theo khách hàng     | Theo quyền | Tab Khách hàng                                   |
| UC-DASH-03 | Xem doanh thu           | Theo quyền | Tab Doanh thu                                    |
| UC-DASH-04 | Xem dự án / tiến độ     | Theo quyền | Tab Dự án (HĐ, BG, HL)                           |
| UC-DASH-05 | Xem sản phẩm            | Theo quyền | Tab Sản phẩm                                     |
| UC-DASH-06 | Xem bảo hành            | Theo quyền | Tab Bảo hành / phản ánh                          |
| UC-DASH-07 | Xem vật tư              | Theo quyền | Tab Vật tư / PAKD                                |
| UC-DASH-08 | Xem cảnh báo            | Theo quyền | Tab Alerts, KPI quá hạn                          |
| UC-DASH-09 | Lọc theo năm / quý / KH | Theo quyền | Bộ lọc dashboard                                 |
| UC-DASH-10 | Luân chuyển tab tự động | Theo quyền | Auto-rotate, fullscreen                          |
| UC-DASH-11 | Xem badge menu          | Theo quyền | HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges)   |

*Báo cáo (9 UC):*

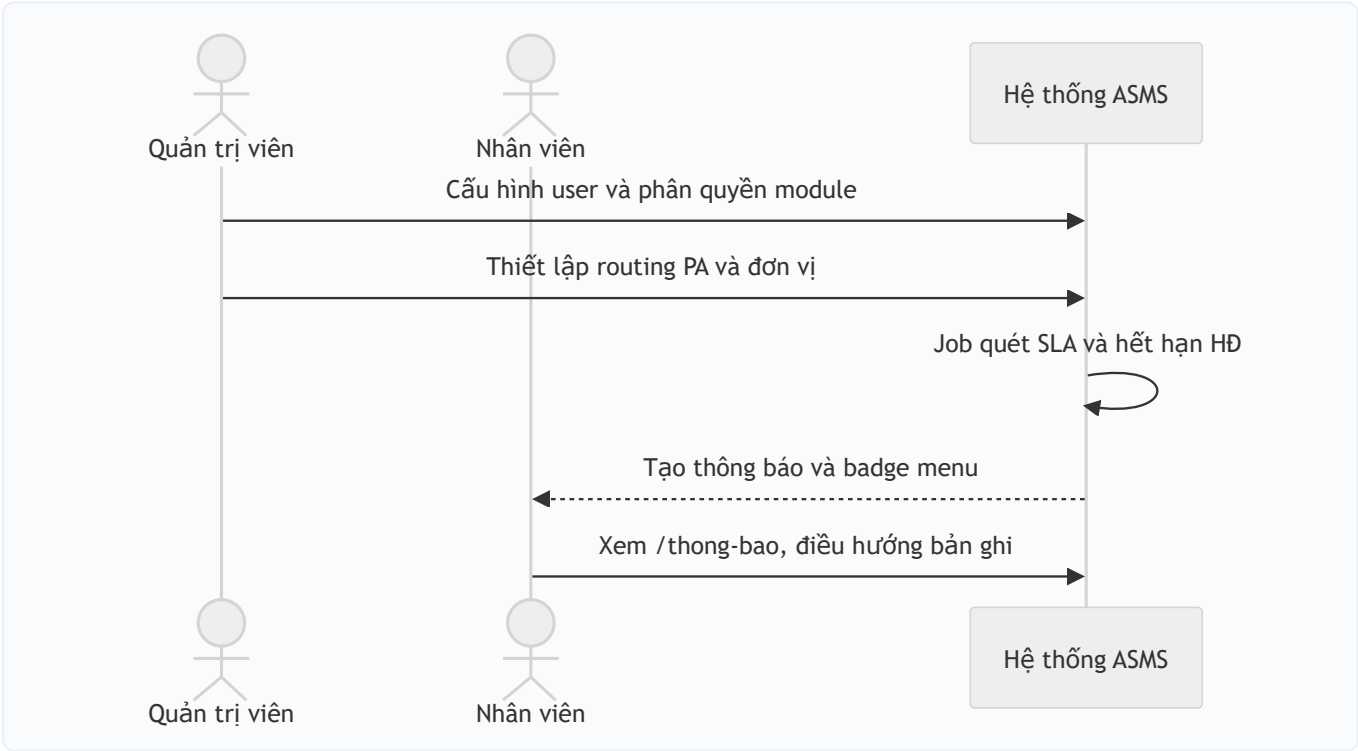
| Mã UC    | Chức năng                | Tác nhân           | Mô tả |
|----------|--------------------------|--------------------|-------|
| UC-BC-01 | Báo cáo theo khách hàng  | bao-cao.khach-hang | —     |
| UC-BC-02 | Báo cáo theo hợp đồng    | bao-cao.hop-dong   | —     |
| UC-BC-03 | Báo cáo theo dòng SP     | bao-cao.dong-sp    | —     |
| UC-BC-04 | Báo cáo phản ánh         | bao-cao.phan-anh   | —     |
| UC-BC-05 | Báo cáo đơn vị thực hiện | bao-cao.don-vi     | —     |
| UC-BC-06 | Báo cáo lỗi vật tư       | material-defects   | —     |
| UC-BC-07 | Lọc báo cáo              | Năm, từ-đến        | —     |
| UC-BC-08 | Xuất Excel               | UI export          | —     |
| UC-BC-09 | In báo cáo               | Print              | —     |

## LUỒNG 12: Cài đặt, phân quyền và thông báo

**Mục đích:** Quản trị dữ liệu nền, người dùng, ma trận phân quyền RBAC 5 vai trò, cấu hình thông báo và nhận cảnh báo SLA/hết hạn trong hệ thống.

### Chức năng chính:

- Quản lý người dùng, vai trò admin/manager/technician/viewer/sales
- Ma trận phân quyền theo module (read/create/update/delete)
- Cấu hình đơn vị PA, routing rules, phiên đăng nhập
- Thông báo in-app: SLA, PA, HĐ hết hạn; badge menu



### Diễn giải các bước:

| Bước | Người thực hiện | Mô tả                                  |
|------|-----------------|----------------------------------------|
| 1    | Admin           | Tạo user, gán vai trò RBAC             |
| 2    | Admin           | Cấu hình ma trận quyền từng module     |
| 3    | Admin           | Thiết lập quy tắc routing phản ánh     |
| 4    | Hệ thống        | Job tạo thông báo SLA và hết hạn       |
| 5    | Nhân viên       | Nhận badge, xem và xử lý từ /thong-bao |

### Danh sách chức năng (Use Case):

Cài đặt (11 UC):

| Mã UC    | Chức năng                    | Tác nhân            | Mô tả |
|----------|------------------------------|---------------------|-------|
| UC-CD-01 | Quản lý người dùng           | cai-dat.nguoi-dung  | —     |
| UC-CD-02 | Quản lý vai trò              | cai-dat.vai-tro     | —     |
| UC-CD-03 | Cấu hình ma trận phân quyền  | cai-dat.phan-quyen  | —     |
| UC-CD-04 | Cấu hình thông báo cá nhân   | cai-dat.thong-bao   | —     |
| UC-CD-05 | Cấu hình đơn vị PA & routing | Đơn vị PA           | —     |
| UC-CD-06 | Cấu hình hệ thống            | cai-dat.he-thong    | —     |
| UC-CD-07 | Quản lý phiên đăng nhập      | cai-dat.phien       | —     |
| UC-CD-08 | Xem nhật ký audit            | cai-dat.nhat-ky     | —     |
| UC-CD-09 | Quản lý danh mục thuộc tính  | cai-dat.thuoc-tinh  | —     |
| UC-CD-10 | Sắp xếp danh mục             | Reorder definitions | —     |
| UC-CD-11 | Kiểm tra danh mục đang dùng  | Usage check         | —     |

Thông báo (5 UC):

| Mã UC    | Chức năng               | Tác nhân | Mô tả |
|----------|-------------------------|----------|-------|
| UC-TB-01 | Xem danh sách thông báo | Mọi user | —     |
| UC-TB-02 | Đánh dấu đã đọc         | Mọi user | —     |
| UC-TB-03 | Đánh dấu tất cả đã đọc  | Mọi user | —     |
| UC-TB-04 | Điều hướng từ thông báo | Mọi user | —     |
| UC-TB-05 | Nhận thông báo tự động  | Hệ thống | —     |

6. CÁC TRẠNG THÁI CHÍNH

6.1. Hợp đồng

| Trạng thái     | Ý nghĩa                         |
|----------------|---------------------------------|
| Nháp / Mới     | HĐ vừa tạo, chưa duyệt          |
| Đang thực hiện | HĐ có hiệu lực, đang triển khai |
| Hoàn thành     | Đã bàn giao/nghiệm thu xong     |
| Thanh lý       | Kết thúc HĐ theo điều khoản     |

6.2. Bàn giao & Huấn luyện

| Trạng thái workflow | Ý nghĩa                        |
|---------------------|--------------------------------|
| Kế hoạch            | Lập và trình kế hoạch bàn giao |
| Tờ trình KP         | Phê duyệt kinh phí             |
| Chuẩn bị HH         | Chuẩn bị hàng hóa              |
| Tổ chức BG          | Thực hiện bàn giao             |
| Huấn luyện          | Tổ chức và hoàn tất HL         |

6.3. Bảo hành / Sửa chữa

| Trạng thái | Ý nghĩa                  |
|------------|--------------------------|
| Tiếp nhận  | Phiếu mới, chờ phân loại |
| Đang xử lý | Kỹ thuật đang sửa chữa   |
| Nghiệm thu | Kiểm tra sau sửa         |
| Đóng       | Hoàn tất, lưu lịch sử    |

6.4. Phản ánh khách hàng

| Trạng thái | Ý nghĩa                    |
|------------|----------------------------|
| Mới        | PA vừa tạo                 |
| Đang xử lý | Đã phân công, đơn vị xử lý |
| Chờ đóng   | Yêu cầu đóng, chờ duyệt    |
| Đã đóng    | Hoàn tất                   |
| Mở lại     | PA được mở lại sau đóng    |

7. PHỤ LỤC – DANH SÁCH CHỨC NĂNG THEO PHÂN HỆ (152 UC)

Phụ lục – Xác thực & Phiên

Route: /login · Module: AUTH

| Mã UC      | Chức năng           | Tác nhân | Quyền / Mô tả                                  |
|------------|---------------------|----------|------------------------------------------------|
| UC-AUTH-01 | Đăng nhập           | Mọi user | Email/mật khẩu → JWT (POST /api/v1/auth/login) |
| UC-AUTH-02 | Đăng xuất           | Mọi user | Thu hồi refresh token                          |
| UC-AUTH-03 | Làm mới phiên       | Mọi user | Refresh access token                           |
| UC-AUTH-04 | Xem danh sách phiên | Mọi user | Thiết bị/phiên đang đăng nhập                  |
| UC-AUTH-05 | Thu hồi phiên       | Mọi user | Đăng xuất một phiên cụ thể                     |
| UC-AUTH-06 | Đăng xuất tất cả    | Mọi user | Hủy mọi phiên                                  |
| UC-AUTH-07 | Tạo tài khoản       | Admin    | Bootstrap hoặc POST /api/v1/users              |

Phụ lục – Bảng điều khiển

Route: / · Module: dashboard



| Mã UC      | Chức năng               | Tác nhân   | Quyền / Mô tả                                    |
|------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| UC-DASH-01 | Xem tổng quan           | Theo quyền | Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD |
| UC-DASH-02 | Xem theo khách hàng     | Theo quyền | Tab Khách hàng                                   |
| UC-DASH-03 | Xem doanh thu           | Theo quyền | Tab Doanh thu                                    |
| UC-DASH-04 | Xem dự án / tiến độ     | Theo quyền | Tab Dự án (HĐ, BG, HL)                           |
| UC-DASH-05 | Xem sản phẩm            | Theo quyền | Tab Sản phẩm                                     |
| UC-DASH-06 | Xem bảo hành            | Theo quyền | Tab Bảo hành / phản ánh                          |
| UC-DASH-07 | Xem vật tư              | Theo quyền | Tab Vật tư / PAKD                                |
| UC-DASH-08 | Xem cảnh báo            | Theo quyền | Tab Alerts, KPI quá hạn                          |
| UC-DASH-09 | Lọc theo năm / quý / KH | Theo quyền | Bộ lọc dashboard                                 |
| UC-DASH-10 | Luân chuyển tab tự động | Theo quyền | Auto-rotate, fullscreen                          |
| UC-DASH-11 | Xem badge menu          | Theo quyền | HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges)   |

### Phụ lục – Hợp đồng

**Route:** /hop-dong · **Module:** hop-dong

| Mã UC       | Chức năng                     | Tác nhân                 | Quyền / Mô tả                 |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| UC-HD-01    | Xem danh sách HĐ              | Theo quyền               | Lọc, tìm kiếm, phân trang     |
| UC-HD-02    | Xem chi tiết HĐ               | Theo quyền               | Thông tin, tiến độ, quy trình |
| UC-HD-03    | Tạo HĐ                        | Theo quyền               | create                        |
| UC-HD-04    | Sửa HĐ                        | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-05    | Xóa HĐ                        | Theo quyền               | delete                        |
| UC-HD-06    | Gán danh mục SP               | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-07    | Sửa SP trong HĐ               | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-08    | Xem SP thuộc HĐ               | Theo quyền               | read                          |
| UC-HD-09    | Chọn điều khoản mẫu           | read/update              | Tab điều khoản                |
| UC-HD-10    | Điền nội dung điều khoản      | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-11    | Xem phản ánh liên quan        | Theo quyền               | read                          |
| UC-HD-12    | Xem tài liệu HĐ               | Theo quyền               | read                          |
| UC-HD-13    | Xử lý quy trình HĐ            | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-14    | Đính kèm tài liệu bước QT     | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-DK-01 | Xem danh sách điều khoản mẫu  | Theo quyền               | read                          |
| UC-HD-DK-02 | Tạo / sửa / xóa điều khoản    | create / update / delete | —                             |
| UC-HD-DK-03 | Sắp xếp điều khoản            | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-DK-04 | Xem nhóm điều khoản           | Theo quyền               | read                          |
| UC-HD-DK-05 | Tạo / sửa / xóa nhóm          | create / update / delete | —                             |
| UC-HD-DK-06 | Gán điều khoản vào nhóm       | Theo quyền               | update                        |
| UC-HD-DK-07 | Kiểm tra điều khoản đang dùng | Theo quyền               | read                          |

### Phụ lục – Bàn giao & Huấn luyện

**Route:** /ban-giao · **Module:** ban-giao

| Mã UC    | Chức năng                 | Tác nhân        | Quyền / Mô tả |
|----------|---------------------------|-----------------|---------------|
| UC-BG-01 | Xem danh sách bàn giao    | Theo quyền      | read          |
| UC-BG-02 | Xem chi tiết phiếu BG     | Theo quyền      | read          |
| UC-BG-03 | Tạo phiếu bàn giao        | Theo quyền      | create        |
| UC-BG-04 | Sửa phiếu bàn giao        | Theo quyền      | update        |
| UC-BG-05 | Xóa phiếu bàn giao        | Theo quyền      | delete        |
| UC-BG-06 | Xử lý quy trình bàn giao  | Theo quyền      | update        |
| UC-BG-07 | Đính kèm tài liệu bước BG | Theo quyền      | update        |
| UC-BG-08 | Xem danh sách khóa HL     | Theo quyền      | read          |
| UC-BG-09 | Tạo khóa huấn luyện       | Theo quyền      | create        |
| UC-BG-10 | Sửa / xóa khóa HL         | update / delete | —             |
| UC-BG-11 | Xử lý quy trình HL        | Theo quyền      | update        |
| UC-BG-12 | Điền payload từng bước HL | Theo quyền      | update        |

### Phụ lục – Bảo hành / Sửa chữa

**Route:** /bao-hanh · **Module:** bao-hanh

| Mã UC    | Chức năng                 | Tác nhân   | Quyền / Mô tả |
|----------|---------------------------|------------|---------------|
| UC-BH-01 | Xem danh sách phiếu BH/SC | Theo quyền | read          |
| UC-BH-02 | Xem chi tiết phiếu        | Theo quyền | read          |
| UC-BH-03 | Tạo phiếu BH/SC           | Theo quyền | create        |
| UC-BH-04 | Sửa phiếu                 | Theo quyền | update        |
| UC-BH-05 | Xóa phiếu                 | Theo quyền | delete        |
| UC-BH-06 | Xử lý quy trình BH        | Theo quyền | update        |
| UC-BH-07 | Điền form động theo bước  | Theo quyền | update        |
| UC-BH-08 | Đính kèm tài liệu bước BH | Theo quyền | update        |

### Phụ lục – Sản phẩm

**Route:** /san-pham · **Module:** san-pham

| Mã UC    | Chức năng                 | Tác nhân           | Quyền / Mô tả |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------|
| UC-SP-01 | Xem danh sách SP          | —                  | read          |
| UC-SP-02 | Xem chi tiết SP           | san-pham.tong-quan | read          |
| UC-SP-03 | Tạo SP                    | —                  | create        |
| UC-SP-04 | Sửa SP                    | —                  | update        |
| UC-SP-05 | Xóa SP                    | —                  | delete        |
| UC-SP-06 | Quản lý BOM / linh kiện   | san-pham.linh-kien | update        |
| UC-SP-07 | Quản lý thông số kỹ thuật | san-pham.thong-so  | update        |
| UC-SP-08 | Quản lý serial linh kiện  | san-pham.linh-kien | update        |
| UC-SP-09 | Xem / gắn tài liệu SP     | san-pham.tai-lieu  | read / update |
| UC-SP-10 | Xem lịch sử thay đổi      | san-pham.lich-su   | read          |
| UC-SP-11 | Xử lý quy trình SP        | —                  | update        |
| UC-SP-12 | Tab đào tạo trên SP       | san-pham.dao-tao   | read          |

### Phụ lục – Vật tư

**Route:** /vat-tu · **Module:** vat-tu

| Mã UC    | Chức năng                   | Tác nhân           | Quyền / Mô tả   |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| UC-VT-01 | Xem danh sách vật tư        | vat-tu.kho         | read            |
| UC-VT-02 | Xem chi tiết vật tư         | vat-tu.kho         | read            |
| UC-VT-03 | Nhập vật tư mới             | vat-tu.kho         | create          |
| UC-VT-04 | Sửa vật tư                  | vat-tu.kho         | update          |
| UC-VT-05 | Xóa vật tư                  | vat-tu.kho         | delete          |
| UC-VT-06 | Xem phiếu điều chuyển       | vat-tu.dieu-chuyen | read            |
| UC-VT-07 | Tạo phiếu điều chuyển       | vat-tu.dieu-chuyen | create          |
| UC-VT-08 | Sửa / xóa phiếu điều chuyển | vat-tu.dieu-chuyen | update / delete |

### Phụ lục – Khách hàng / CRM

**Route:** /khach-hang · **Module:** khach-hang

| Mã UC    | Chức năng               | Tác nhân              | Quyền / Mô tả |
|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| UC-KH-01 | Xem danh sách KH        | khach-hang.khach-hang | read          |
| UC-KH-02 | Xem chi tiết KH         | khach-hang.khach-hang | read          |
| UC-KH-03 | Tạo KH                  | khach-hang.khach-hang | create        |
| UC-KH-04 | Sửa KH                  | khach-hang.khach-hang | update        |
| UC-KH-05 | Xóa KH                  | khach-hang.khach-hang | delete        |
| UC-KH-06 | Quản lý liên hệ         | khach-hang.lien-he    | CRUD          |
| UC-KH-07 | Quản lý hoạt động CRM   | khach-hang.hoat-dong  | CRUD          |
| UC-KH-08 | Quản lý kỷ niệm KH      | khach-hang.loyalty    | CRUD          |
| UC-KH-09 | Đăng ký nhận TB kỷ niệm | khach-hang.loyalty    | create        |

### Phụ lục – Phản ánh khách hàng

**Route:** /phan-anh, /phan-anh/moi, /phan-anh/:id, /phan-anh/:id/sua, /phan-anh/thong-ke · **Module:** phan-anh

| Mã UC    | Chức năng                   | Tác nhân        | Quyền / Mô tả                           |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| UC-PA-01 | Xem danh sách phản ánh      | Theo quyền      | Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công |
| UC-PA-02 | Xem chi tiết phản ánh       | Theo quyền      | Timeline, bình luận                     |
| UC-PA-03 | Tạo phản ánh                | Theo quyền      | create                                  |
| UC-PA-04 | Sửa phản ánh                | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-05 | Xóa phản ánh                | Theo quyền      | delete                                  |
| UC-PA-06 | Phân công người / vai trò   | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-07 | Phân luồng theo SP / đơn vị | Hệ thống + user | Routing preview, assignments            |
| UC-PA-08 | Cập nhật xử lý đơn vị       | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-09 | Bình luận phản ánh          | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-10 | Yêu cầu đóng                | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-11 | Đóng phản ánh               | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-12 | Hoàn tất sửa chữa & đóng    | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-13 | Mở lại phản ánh             | Theo quyền      | update                                  |
| UC-PA-14 | Xem tóm tắt công việc PA    | Theo quyền      | read                                    |
| UC-PA-15 | Thống kê theo KH / SP / VT  | Theo quyền      | read                                    |
| UC-PA-16 | Lọc theo đơn vị của tôi     | Theo quyền      | read                                    |
| UC-PA-17 | Cấu hình đơn vị thực hiện   | Admin / quản lý | Cài đặt → Đơn vị PA                     |
| UC-PA-18 | Cấu hình quy tắc routing    | Admin / quản lý | Routing rules                           |

### Phụ lục – Báo cáo

**Route:** /bao-cao · **Module:** bao-cao

| Mã UC    | Chức năng                | Tác nhân           | Quyền / Mô tả |
|----------|--------------------------|--------------------|---------------|
| UC-BC-01 | Báo cáo theo khách hàng  | bao-cao.khach-hang | —             |
| UC-BC-02 | Báo cáo theo hợp đồng    | bao-cao.hop-dong   | —             |
| UC-BC-03 | Báo cáo theo dòng SP     | bao-cao.dong-sp    | —             |
| UC-BC-04 | Báo cáo phản ánh         | bao-cao.phan-anh   | —             |
| UC-BC-05 | Báo cáo đơn vị thực hiện | bao-cao.don-vi     | —             |
| UC-BC-06 | Báo cáo lỗi vật tư       | material-defects   | —             |
| UC-BC-07 | Lọc báo cáo              | Năm, từ-đến        | —             |
| UC-BC-08 | Xuất Excel               | UI export          | —             |
| UC-BC-09 | In báo cáo               | Print              | —             |

### Phụ lục – Tài liệu

**Route:** /tai-lieu · **Module:** tai-lieu

| Mã UC    | Chức năng                           | Tác nhân        | Quyền / Mô tả |
|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| UC-TL-01 | Xem danh sách tài liệu              | Theo quyền      | read          |
| UC-TL-02 | Xem chi tiết / tải file             | Theo quyền      | read          |
| UC-TL-03 | Tạo metadata tài liệu               | Theo quyền      | create        |
| UC-TL-04 | Upload file                         | Theo quyền      | create        |
| UC-TL-05 | Sửa tài liệu                        | Theo quyền      | update        |
| UC-TL-06 | Xóa tài liệu                        | Theo quyền      | delete        |
| UC-TL-07 | Lọc theo loại                       | Theo quyền      | read          |
| UC-TL-08 | Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL | create / update | —             |

### Phụ lục – Quy trình

**Route:** /quy-trinh, /quy-trinh/:moduleKey, /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId · **Module:** quy-trinh

| Mã UC    | Chức năng                    | Tác nhân                                        | Quyền / Mô tả |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| UC-QT-01 | Xem tổng quan nhóm QT        | —                                               | —             |
| UC-QT-02 | Xem danh sách QT theo module | handover, warranty, training, coaching, product | —             |
| UC-QT-03 | Tạo quy trình                | Theo quyền                                      | create        |
| UC-QT-04 | Sửa thông tin QT             | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-05 | Xóa quy trình                | Theo quyền                                      | delete        |
| UC-QT-06 | Thêm / sửa / xóa bước        | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-07 | Sắp xếp lại bước             | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-08 | Cấu hình trường nhập bước    | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-09 | Tạo bộ bước chuẩn            | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-10 | Gắn QT cho entity            | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-11 | Chuyển bước QT               | Theo quyền                                      | update        |
| UC-QT-12 | Xem lịch sử bước             | Theo quyền                                      | read          |
| UC-QT-13 | Đính kèm tài liệu instance   | create / delete                                 | —             |

### Phụ lục – Cài đặt

**Route:** /cai-dat, /cai-dat/thuoc-tinh, /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey · **Module:** cai-dat

| Mã UC    | Chức năng                    | Tác nhân            | Quyền / Mô tả |
|----------|------------------------------|---------------------|---------------|
| UC-CD-01 | Quản lý người dùng           | cai-dat.nguoi-dung  | —             |
| UC-CD-02 | Quản lý vai trò              | cai-dat.vai-tro     | —             |
| UC-CD-03 | Cấu hình ma trận phân quyền  | cai-dat.phan-quyen  | —             |
| UC-CD-04 | Cấu hình thông báo cá nhân   | cai-dat.thong-bao   | —             |
| UC-CD-05 | Cấu hình đơn vị PA & routing | Đơn vị PA           | —             |
| UC-CD-06 | Cấu hình hệ thống            | cai-dat.he-thong    | —             |
| UC-CD-07 | Quản lý phiên đăng nhập      | cai-dat.phien       | —             |
| UC-CD-08 | Xem nhật ký audit            | cai-dat.nhat-ky     | —             |
| UC-CD-09 | Quản lý danh mục thuộc tính  | cai-dat.thuoc-tinh  | —             |
| UC-CD-10 | Sắp xếp danh mục             | Reorder definitions | —             |
| UC-CD-11 | Kiểm tra danh mục đang dùng  | Usage check         | —             |

Phụ lục – Thông báo

Route: /thong-bao · Module: thong-bao

| Mã UC    | Chức năng               | Tác nhân | Quyền / Mô tả |
|----------|-------------------------|----------|---------------|
| UC-TB-01 | Xem danh sách thông báo | Mọi user | —             |
| UC-TB-02 | Đánh dấu đã đọc         | Mọi user | —             |
| UC-TB-03 | Đánh dấu tất cả đã đọc  | Mọi user | —             |
| UC-TB-04 | Điều hướng từ thông báo | Mọi user | —             |
| UC-TB-05 | Nhận thông báo tự động  | Hệ thống | —             |

8. KẾT LUẬN

Tài liệu BRD ASMS mô tả **12 luồng nghiệp vụ** và **152 chức năng** trên **14 phân hệ**, giúp đội dự án nắm tổng thể cách hệ thống vận hành. Các luồng được thiết kế theo nguyên tắc:

- **Workflow chuẩn hóa:** Phê duyệt rõ ràng trên HĐ, BG, BH, SP
- **Liên thông dữ liệu:** KH ↔ HĐ ↔ SP ↔ VT ↔ PA ↔ Báo cáo
- **Phân quyền chặt:** RBAC 5 vai trò theo module
- **Truy vết:** Audit log và timeline phản ánh
- **Điều hành:** Dashboard KPI và báo cáo đa chiều

Mọi góp ý xin gửi về đội dự án để hoàn thiện trước khi triển khai chính thức.

— Hết —